

Лабораторная работа № 11. Настройка NAT. Планирование

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

Задание

1. Построить схему подключения локальной сети к Интернету.
2. Построить модельные сети провайдера и сети Интернет.
3. Построить схемы сетей L1, L2, L3.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

Теоретическое введение

Network Address Translation (NAT) — механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов. В частности, механизм NAT используется для обеспечения доступа устройств локальных сетей с внутренними IP-адресами к сети Интернет:

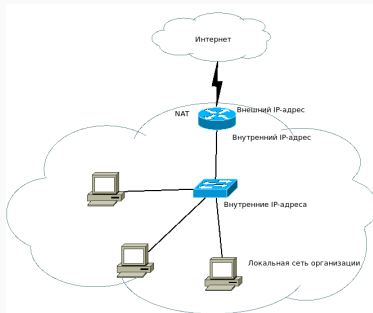


Рис. 1: Схема сети с NAT

Типы NAT:

- статический NAT (Static NAT, SNAT) — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:1;
- динамический NAT (Dynamic NAT, DNAT) — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:N;
- NAT Overload (или NAT Masquerading, или Port Address Translation, PAT).

Выполнение лабораторной работы

Таблица 1: Распределение ip-адресов модельного Интернета

IP-адреса	Примечание
192.0.2.1	provider-gw-1
192.0.2.11	www.yandex.ru
192.0.2.12	stud.rudn.university
192.0.2.13	esystem.pfur.ru
192.0.2.14	www.rudn.ru

Выполнение лабораторной работы

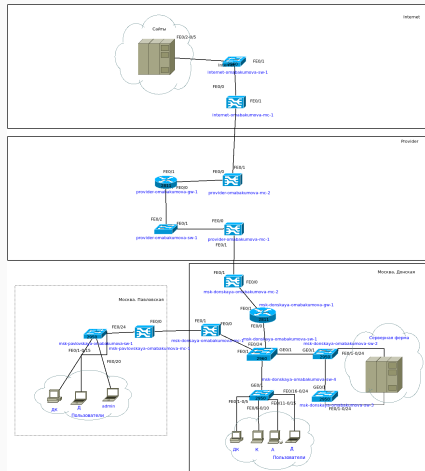


Рис. 2: Схема L1

Выполнение лабораторной работы

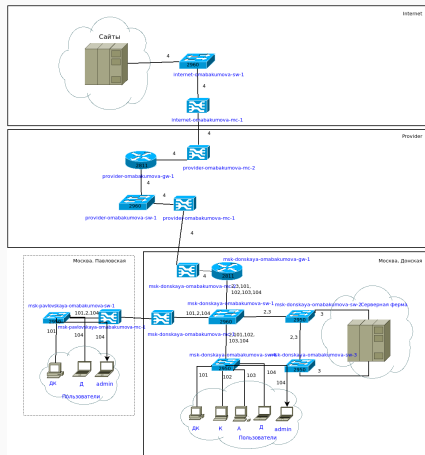


Рис. 3: Схема L2

Выполнение лабораторной работы

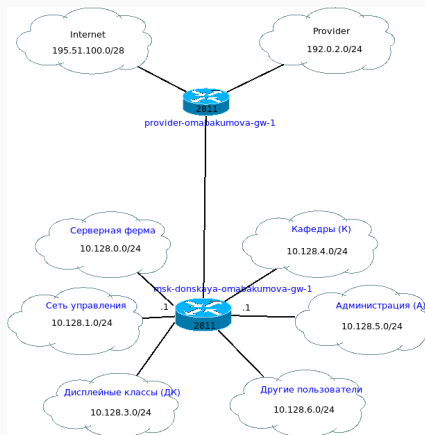


Рис. 4: Схема L3

Выполнение лабораторной работы

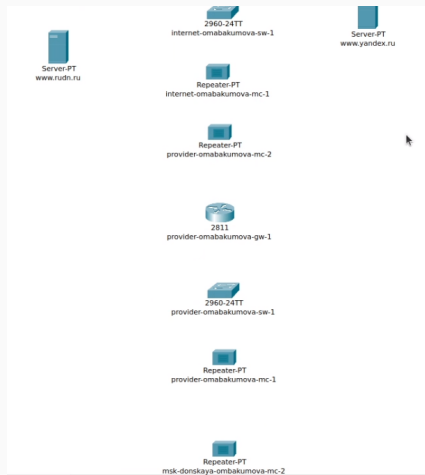


Рис. 5: Размещение необходимого оборудования

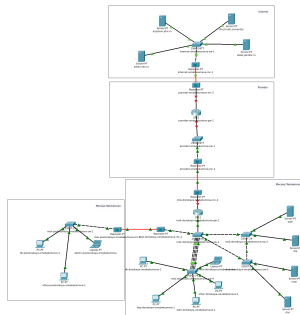


Рис. 6: Схема сети с выходом в Интернет

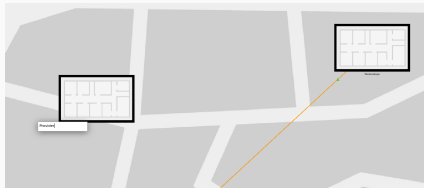


Рис. 7: Создание здания Provider



Рис. 8: Создание здания Internet

Выполнение лабораторной работы

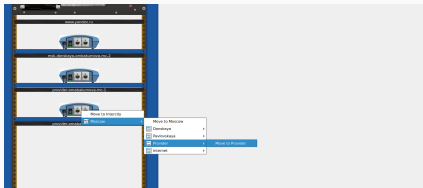


Рис. 9: Перенос репитера

Выполнение лабораторной работы



Рис. 10: Перенос сервера

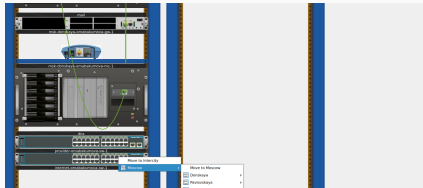


Рис. 11: Перенос коммутатора

Выполнение лабораторной работы

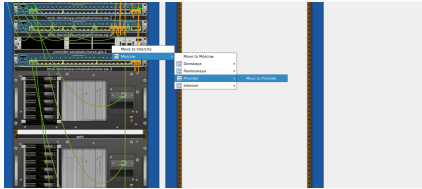


Рис. 12: Перенос маршрутизатора

Выполнение лабораторной работы



Рис. 13: Замена на msk-donskaya-omabakumova-mc-2

Выполнение лабораторной работы

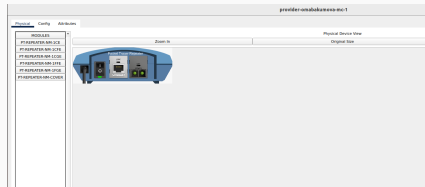


Рис. 14: Замена на provider-omabakumova-mc-1

Выполнение лабораторной работы



Рис. 15: Замена на provider-omabakumova-mc-2

Выполнение лабораторной работы



Рис. 16: Замена на internet-omabakumova-mc-1

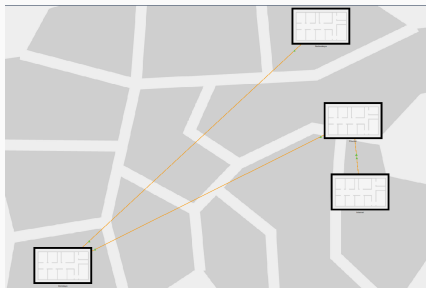


Рис. 17: Физическая рабочая область

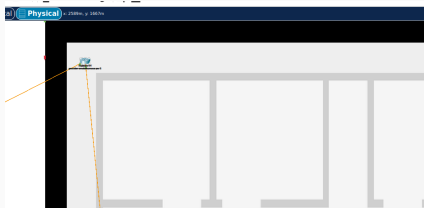


Рис. 18: Provider в физической рабочей области

Выполнение лабораторной работы

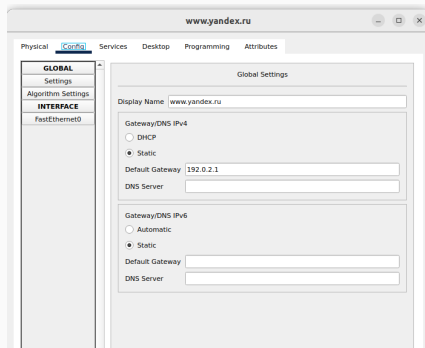


Рис. 19: Прописание IP-адреса для www.yandex.ru

Выполнение лабораторной работы

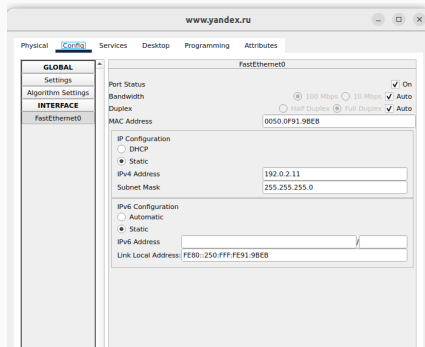


Рис. 20: Прописание IP-адреса для www.yandex.ru

Выполнение лабораторной работы

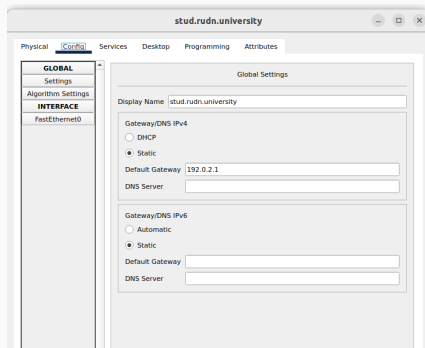


Рис. 21: Прописание IP-адреса для stud.rudn.university

Выполнение лабораторной работы

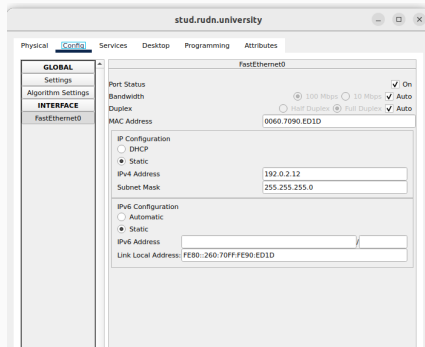


Рис. 22: Прописание IP-адреса для stud.rudn.university

Выполнение лабораторной работы

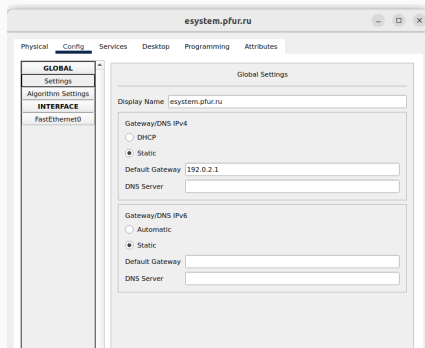


Рис. 23: Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru

Выполнение лабораторной работы

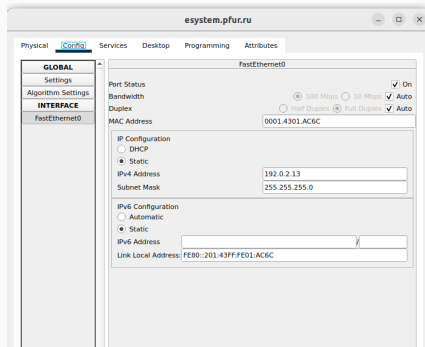


Рис. 24: Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru

Выполнение лабораторной работы

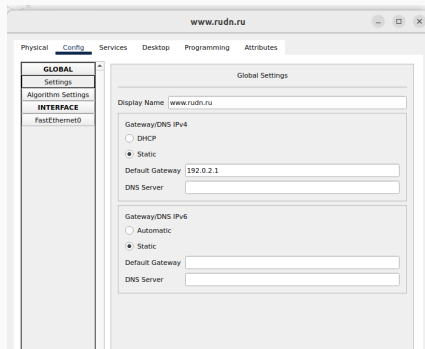


Рис. 25: Прописание IP-адреса для www.rudn.ru

Выполнение лабораторной работы

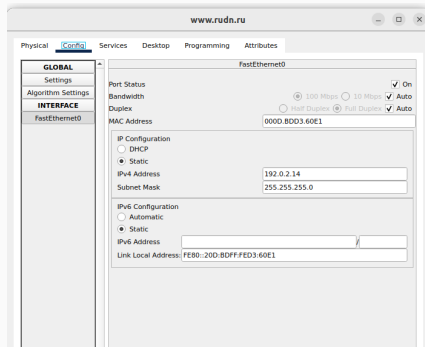


Рис. 26: Прописание IP-адреса для www.rudn.ru

Выполнение лабораторной работы

No.	Name	Type	Version	Path
1	dms.developers.coffins	dms.developers	10.0.0.0.0	
2	dms.developers.plm	dms.developers	10.0.0.0.0	
3	dms.developers.plm	dms.developers	10.0.0.0.0	
4	dms.developers.coffins	dms.developers	10.0.0.0.0	
5	dms.developers.coffins	dms.developers	10.0.0.0.0	
6	dms.developers.coffins	dms.developers	10.0.0.0.0	
7	dms.developers.coffins	dms.developers	10.0.0.0.0	

Рис. 27: Прописание сведений о серверах

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я провела подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.